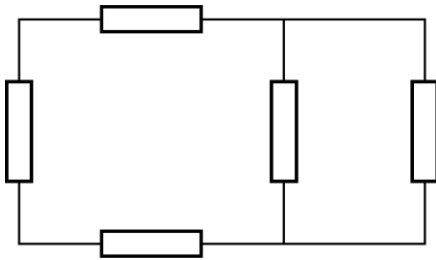


Exercices d'application du cours	2
EC 1 : Branches, nœuds et mailles	2
EC 2 : Loi des mailles	2
EC 3 : Loi des nœuds	2
EC 4 : Pile et loi d'Ohm	2
EC 5 : Flèches et convention	3
EC 6 : Résistances équivalentes	3
EC 7 : Association de résistances de valeurs très différentes	3
EC 8 : Ponts diviseurs	3
EC 9 : Caractéristique des dipôles	4
EC 10 : Générateur de courant	4
EC 11 : Impact de l'ampèremètre et du voltmètre sur la mesure	4
EC 12 : Trouver la tension entre A et B	5
Exercices d'entraînement	5
Résistances équivalentes	5
Exercice 1 : Beaucoup de résistances	5
Exercice 2 : Un circuit simple mais peu intuitif	5
Exercice 3 : Allons-y par étape	6
Exercice 4 : En dérivation mais sans utiliser la formule	6
Générateurs	6
Exercice 5 : Accumulateur au lithium	6
Exercice 6 : Association de générateurs	6
Exercice 7 : Comparaison de courants	6
Ponts diviseurs	7
Exercice 8 : Adapter une tension	7
Exercice 9 : Arduino	7
Exercice 10 : Utilisation de la loi d'Ohm	7
Simplification de circuits	7
Exercice 11 : Thévenin et Norton	7
Exercice 12 : Une transformation inutile ?	8
Exercice 13 : Une grosse simplification	8
Exercice 14 : Regrouper des Norton	8
Problèmes	8
Exercice 15 : Deux méthodes équivalentes, mais pas en temps	8
Exercice 16 : Drôle de façon de trouver une résistance équivalente	9
Exercice 17 : Pont de Wheastone	9

Exercices d'application du cours

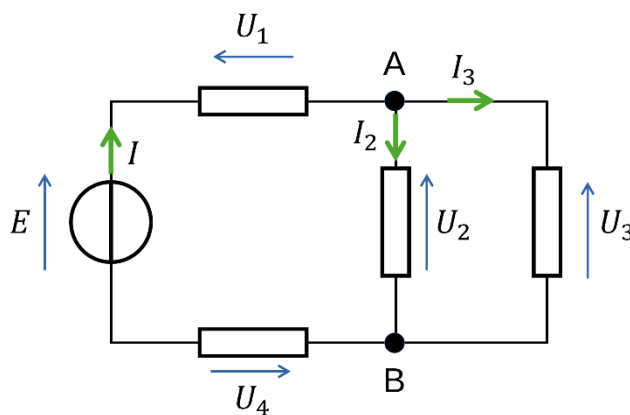
EC 1 : Branches, nœuds et mailles

Dans le circuit suivant, identifier les branches, les nœuds et les mailles.



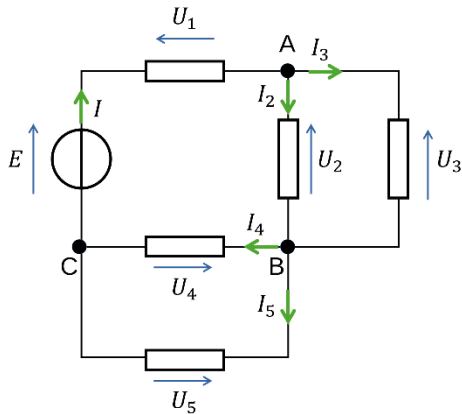
EC 2 : Loi des mailles

On considère le circuit suivant, écrire les lois des mailles. Combien sont indépendantes (= ne peuvent pas être retrouvée à partir des autres lois des mailles) ?



EC 3 : Loi des nœuds

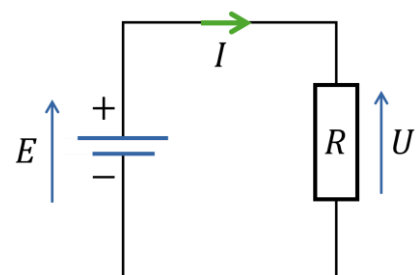
On considère le circuit suivant, écrire les lois des nœuds. Lesquelles sont indépendantes ?



EC 4 : Pile et loi d'Ohm

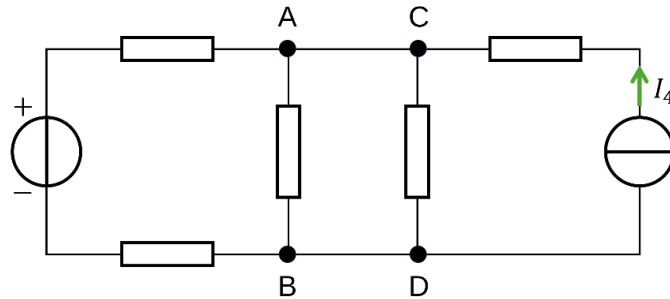
Dans le circuit suivant, la pile délivre une tension $E = 1,5 \text{ V}$.

1. Écrire la loi des mailles
2. En déduire la valeur de la résistance qui permet d'avoir un courant de 10 mA dans le circuit.
3. Comment augmenter le courant sans changer de pile ?

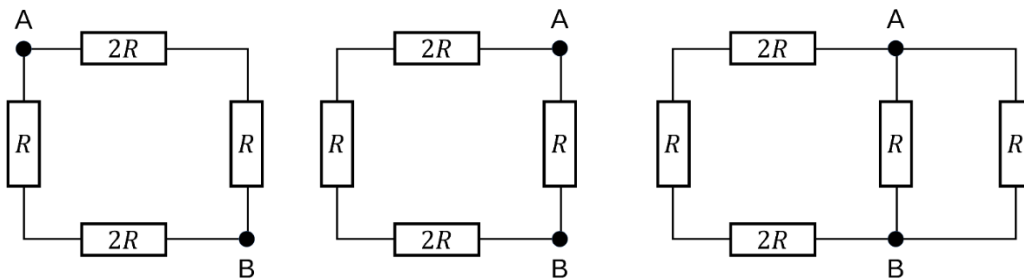


EC 5 : Flèches et convention

Dans le circuit suivant, placer les flèches de courant et de tension en respectant les conventions récepteurs et générateurs.

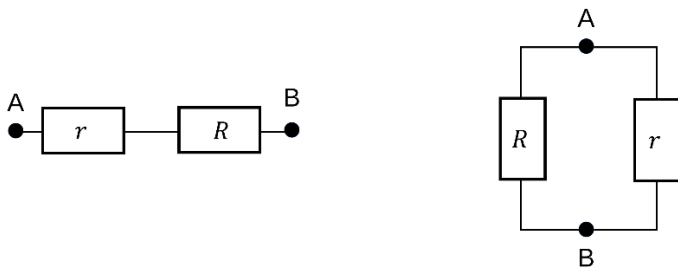
**EC 6 : Résistances équivalentes**

Pour chacun des circuits ci-dessous, donner la résistance équivalence entre A et B.

**EC 7 : Association de résistances de valeurs très différentes**

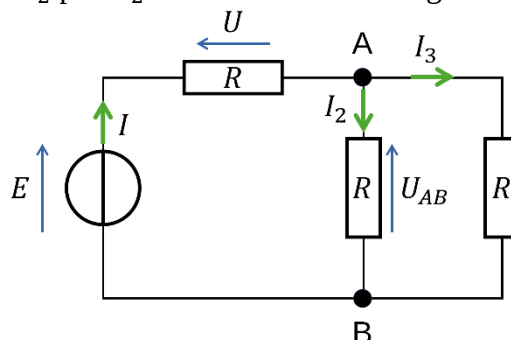
Dans les deux circuits suivants :

1. Donner la résistance équivalence entre A et B
2. Faire l'application numérique si $r = 10 \Omega$ et $R = 1 k\Omega$
3. Qu'en déduisez-vous ?

**EC 8 : Ponts diviseurs**

Dans le circuit suivant :

1. Quelle est la résistance équivalente entre A et B ?
2. En déduire U_{AB} en fonction de E et R grâce à un pont diviseur.
3. Sur le circuit original, exprimer I_2 puis I_3 en fonction de I et R grâce à un pont diviseur.



EC 9 : Caractéristique des dipôles

Pour chaque dipôle, justifier puis tracer la caractéristique, c'est-à-dire la courbe $U = f(I)$ aux bornes de ce dipôle.

1. Une résistance $R_1 = 20 \Omega$
2. Un générateur de tension idéal $E = 5 V$
3. Un générateur de courant idéal $\eta = 0,3 A$
4. Un générateur de Thévenin formé du générateur idéal et de la résistance R
5. Un générateur de Norton formé du générateur idéal et de la résistance R

➔ Mettre en série les générateurs ci-dessus avec une résistance $R = 15 \Omega$ et trouver graphiquement puis par le calcul le point de fonctionnement, c'est-à-dire la tension aux bornes des dipôles et le courant.

EC 10 : Générateur de courant

On considère une résistance R branchée aux bornes d'un générateur de courant délivrant $\eta = 10 mA$.

1. Quelle résistance faut-il pour obtenir une tension de $1,5 V$?
2. Faire le schéma et positionner correctement les flèches de tension et courant.

EC 11 : Impact de l'ampèremètre et du voltmètre sur la mesure

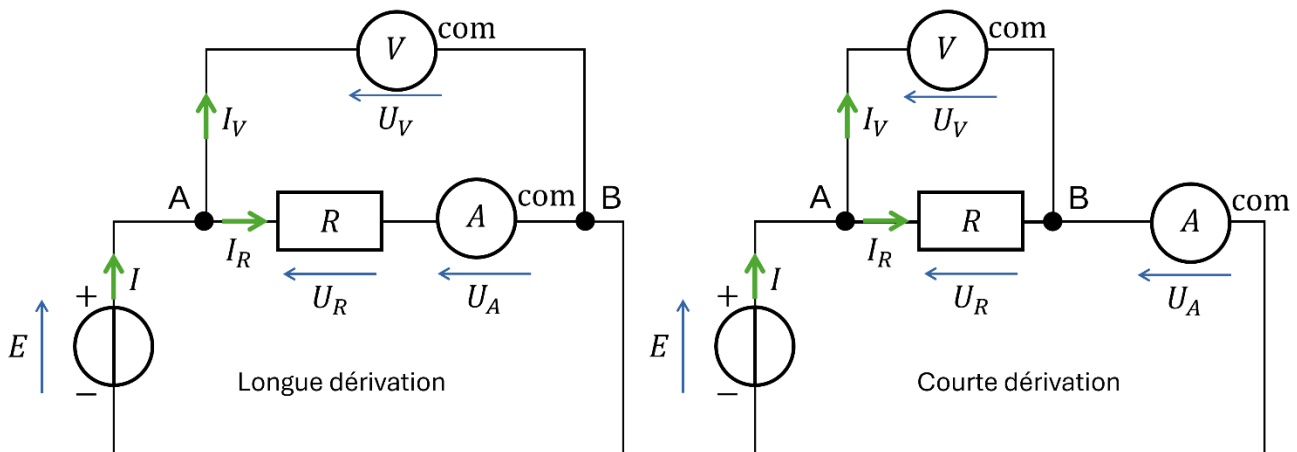
On met en série un générateur de tension idéal délivrant $E = 1,5 V$ et une résistance $R = 1 k\Omega$. On souhaite mesurer la tension U_R aux bornes de la résistance et le courant I_R qui la traverse.

Pour cela on dispose d'un ampèremètre et d'un voltmètre. Les résistance internet des ampèremètres sont toujours très faible $R_A = 1 \Omega$ et celles des voltmètres très grandes $R_V = 1 M\Omega$.

On fera les applications numériques avec 4 chiffres significatifs.

1. Dans le montage initial, sans appareil de mesure, calculer U_R et I_R .

On propose deux façons de mesurer la tension et le courant : le montage longue dérivation (LD) et le montage courte dérivation (CD).



2. Pour ces deux montages, remplacer les appareils de mesure par leur résistance interne. Montrer que

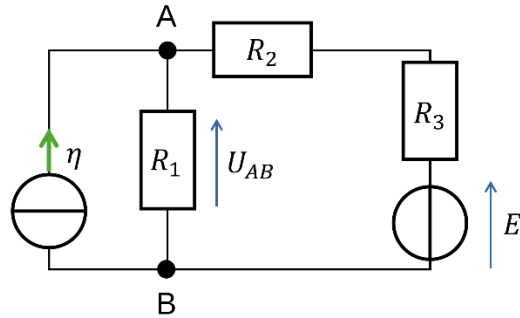
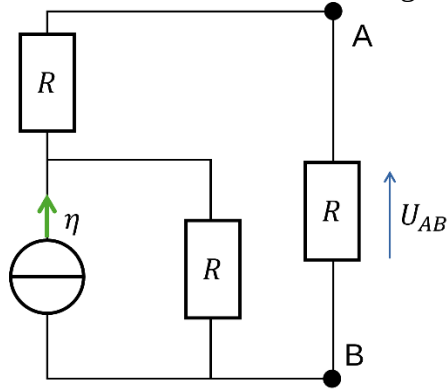
- Pour le montage LD : $U_R = \frac{E}{1 + \frac{R_A}{R}}$
- Pour le montage CD : $U_R = \frac{E}{1 + \frac{R_A}{R} + \frac{R_A}{R_V}}$

Comparer les valeurs numériques aux valeurs précédentes. Les appareils impactent-ils beaucoup les valeurs de tension et de courant ?

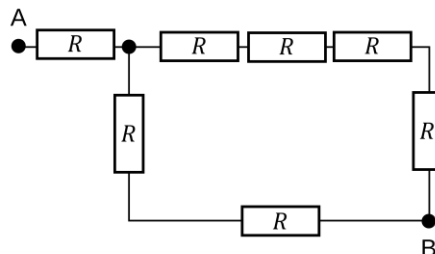
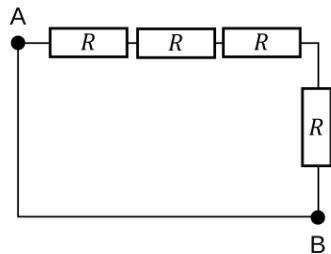
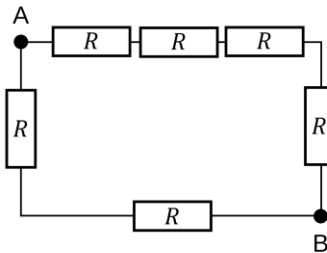
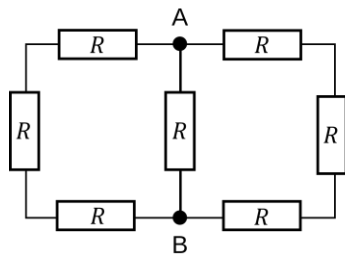
3. On veut maintenant savoir quelle valeur affichent les appareils de mesure. Exprimer puis calculer U_V et I_A (le courant qui traverse l'ampèremètre) pour chaque montage et conclure.
4. D'après vos expressions et calculs précédents, quelle condition faut-il entre R et R_V ainsi qu'entre R et R_A pour que l'erreur commise soit la plus faible possible ?

EC 12 : Trouver la tension entre A et B

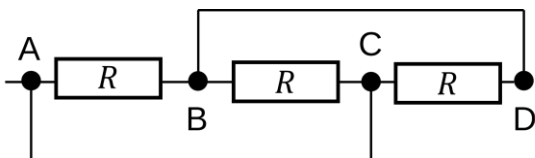
Utiliser des associations de résistances et de générateurs pour trouver la tension U_{AB} de chaque circuit.

**Exercices d'entraînement****Résistances équivalentes****Exercice 1 : Beaucoup de résistances**

Pour chaque circuit, trouver la résistance équivalente entre A et B.

**Exercice 2 : Un circuit simple mais peu intuitif**

Trouver la résistance équivalente entre A et D.

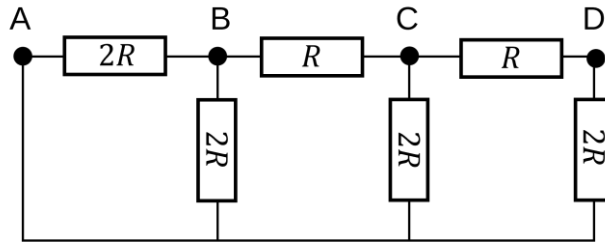


Après avoir cherché au moins 5 min, utiliser l'aide suivante :

1. Quels sont les nœuds, équivalents ? (Au même potentiel)
2. Refaire le schéma avec un seul point pour les nœuds équivalents : pour chaque résistance, bien regardé de quel nœud le courant arrive et vers quel nœud il repart.
3. Trouver la résistance équivalente.

Exercice 3 : Allons-y par étape

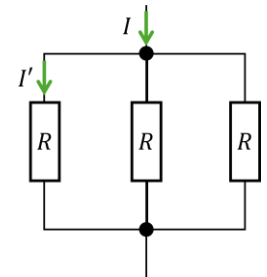
Trouver la résistance équivalente entre A et D. Commencer par trouver la résistance entre A et B puis poursuivre étape par étape.



Exercice 4 : En dérivation mais sans utiliser la formule

On considère le circuit ci-contre.

1. Quelle est la relation entre I et I' (qui n'est pas le dérivé de I) ?
2. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de chaque résistance
3. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de la résistance équivalente à ce circuit
4. En déduire la résistance équivalente sans utiliser la formule.

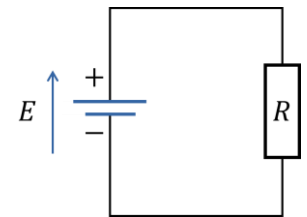


Générateurs

Exercice 5 : Accumulateur au lithium

Une résistance $R = 100 \Omega$ est branchée aux bornes d'un accumulateur au lithium représenté ci-contre.

1. Un accumulateur est-il équivalent à un générateur de tension ou de courant ?
2. Quel est le courant dans ce circuit si $E = 3,6 V$?
3. Comment augmenter le courant ?
4. Comment peut-on augmenter la tension délivrée par l'accumulateur ?
5. Que se passe-t-il si on relie les deux bornes de l'accumulateur par un fil de résistance nul ?



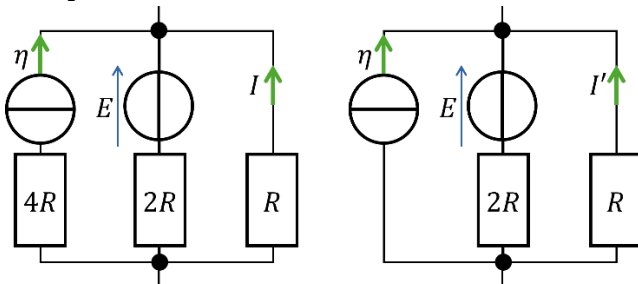
Exercice 6 : Association de générateurs

On dispose de générateur de tension idéaux de $10 V$ et de générateur de courant idéaux de $3 A$.

1. Représenter une association permettant d'avoir $30 V$ à ses bornes
2. En représenter une qui permet d'avoir $9 A$ dans le circuit
3. Que se passe-t-il si un des générateurs est branché à l'envers dans l'association ?

Exercice 7 : Comparaison de courants

Comparer le courant I et le courant I' des deux circuits suivants.



Ponts diviseurs

Exercice 8 : Adapter une tension

On dispose d'un générateur de tension $E = 9,2 \text{ V}$, on souhaite alimenter un dispositif fonctionnant entre $5,5 \text{ V}$ et $6,0 \text{ V}$.

1. Quel montage va permettre d'adapter la tension pour alimenter correctement le dispositif ? Faire le schéma et placer les flèches de tension et courant.
2. On veut limiter le courant en sortie de la pile à 750 mA , quelle doit être la somme des résistances dans le circuit ?
3. Quelle doivent être les valeurs des résistances pour alimenter le dispositif avec $5,5 \text{ V}$? Et $6,0 \text{ V}$? En déduire une plage de valeur pour chaque résistance.
4. Si on veut que le courant soit maintenant $0,75 \text{ mA}$ qu'est-ce qui change dans le circuit ?
5. Quelle hypothèse implicite a été faite sur la résistance interne du dispositif ?

Exercice 9 : Arduino

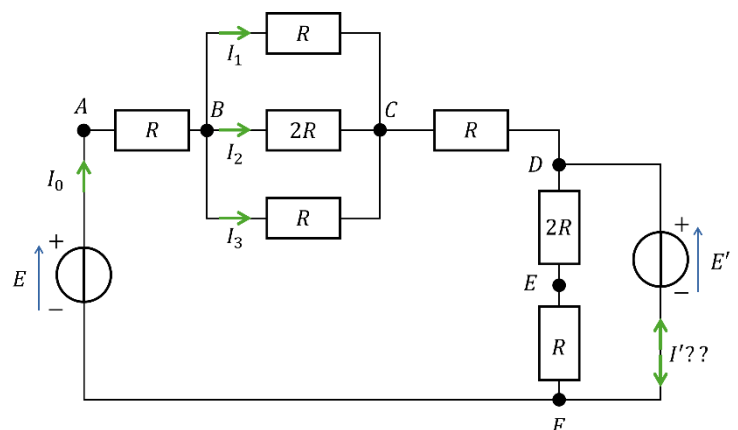
On dispose d'une alimentation continue qui délivre une tension $E = 12 \text{ V}$ et on souhaite alimenter un Arduino qui ne peut recevoir qu'une tension $U = 5 \text{ V}$. On dispose de résistances de $10, 20, 30, 40$ et 50Ω . Proposer un montage permettant d'alimenter correctement l'Arduino. On supposera que la résistance interne de l'Arduino est très grande devant les autres résistances. En déduire le courant dans le circuit.

Exercice 10 : Utilisation de la loi d'Ohm

On étudie le circuit ci-contre.

On a $R = 1 \Omega$, $E = 5 \text{ V}$ et $E' = 3 \text{ V}$

1. Calculer U_{EF}
2. Calculer I_0
3. Calculer I' et préciser son sens
4. Calculer I_1, I_2 et I_3

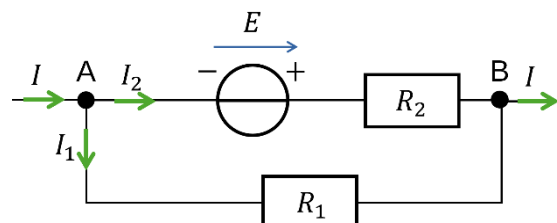


Simplification de circuits

Exercice 11 : Thévenin et Norton

On considère le circuit suivant. Avec une suite de substitution de générateurs Thevenin/Norton, trouver U_{AB} en fonction de E, I, R_1 et R_2 .

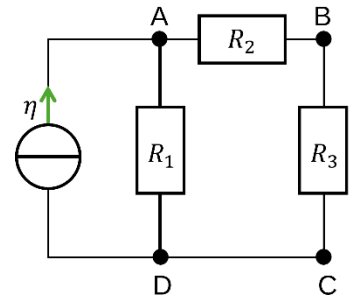
Quelle information a-t-on perdu en faisant cette substitution ?



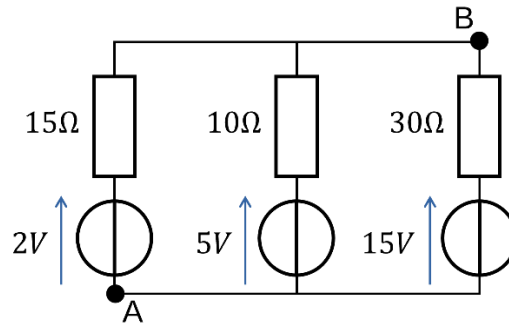
Exercice 12 : Une transformation inutile ?

On considère le circuit ci-contre. On cherche la tension U_{BC} .

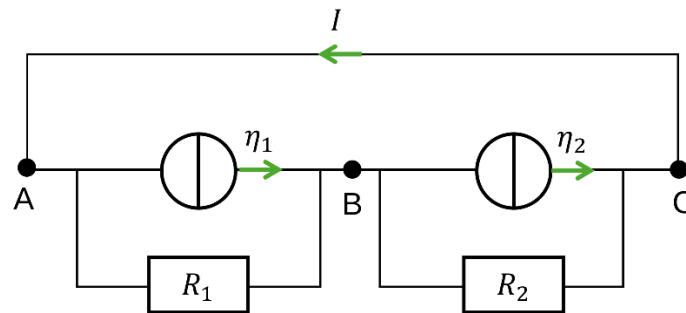
1. Trouver U_{BC} en fonction de η , R_1 , R_2 et R_3 grâce à une suite de transformations.
2. Montrer qu'on aurait pu trouver U_{BC} sans transformer le circuit en trouvant le courant dans la branche BC.

**Exercice 13 : Une grosse simplification**

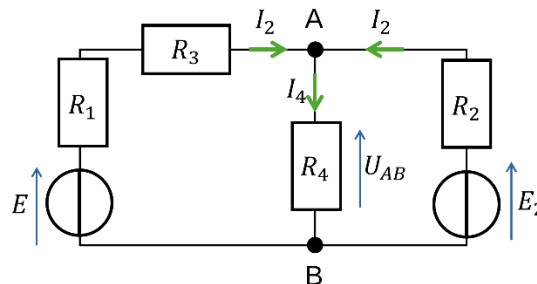
Montrer que le circuit ci-contre est équivalent, entre les points A et B, à un unique générateur de Norton. Puis transformer-le en un générateur de Thévenin.

**Exercice 14 : Regrouper des Norton**

Regrouper les générateurs de Norton afin de trouver le courant I en fonction de η_1 , η_2 , R_1 et R_2 .

**Problèmes****Exercice 15 : Deux méthodes équivalentes, mais pas en temps**

Trouver la tension U_{AB} et le courant I_4 avec une série d'association et de substitution. Utilisez ensuite la formule de Millman pour retrouver votre résultat.



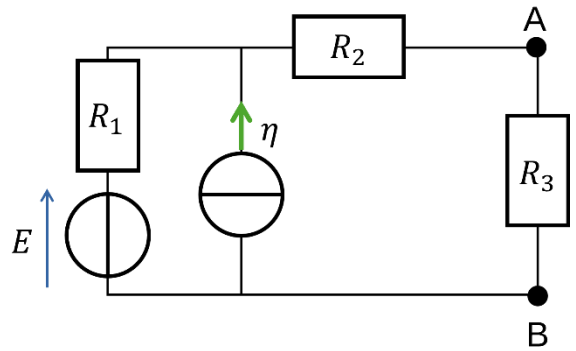
Exercice 16 : Drôle de façon de trouver une résistance équivalente

On considère le circuit ci-contre.

1. Trouver, par des substitutions et équivalences, le générateur équivalent entre A et B. Préciser alors sa résistance qu'on nommera R_{eq} et sa tension qu'on nommera U_{eq}
2. Dans le circuit initial, remplacer le générateur de tension par un fil et le générateur de courant par un interrupteur ouvert (ce qui revient à supprimer le fil car aucun courant ne circule). Trouver alors la résistance équivalente R_{AB} entre A et B de ce nouveau circuit. Comparer R_{AB} et R_{eq}
3. On repart du circuit initial, utiliser les lois des mailles et des nœuds pour trouver le courant I_{AB} et la tension U_{AB} . Comparer U_{AB} et U_{eq}

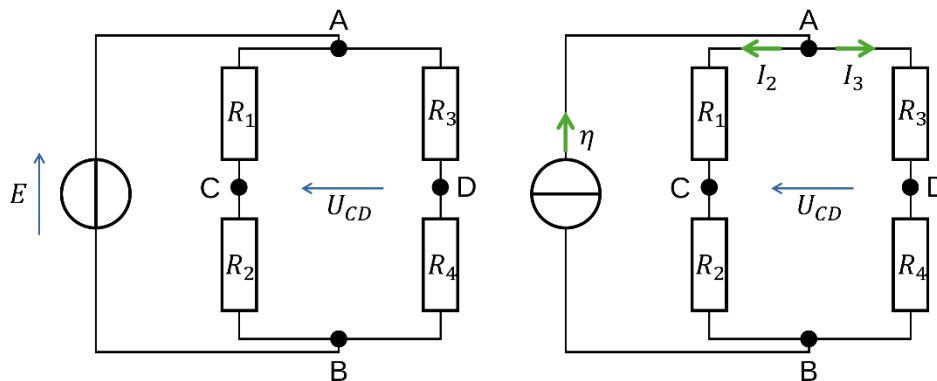
Remarque : Vous venez d'appliquer une méthode qui permet de trouver le générateur de Thevenin équivalent d'un circuit. Bien qu'elle soit Hors-Programme, voici les étapes :

- a. Remplacer les générateurs de tension par des fils et retirer les branches des générateurs de courant.
 - b. En déduire la résistance équivalente R
 - c. Trouver la tension U grâce aux lois de Kirchhoff entre les deux points
 - d. Le générateur de Thevenin a la tension U et la résistance R
4. Transformer le générateur de Thévenin en Norton, quel courant passe dans un fils qui relie A à B (courant de court-circuit) ?



Exercice 17 : Pont de Wheastone

On considère les deux montages suivants :



1. Dans le montage de gauche, exprimer U_{CD} en fonction de E et des résistances
2. Faire de même avec le montage de droite, en fonction de η et des résistances.
3. On considère le montage de droite, on suppose que R_3 est une résistance inconnue que l'on cherche à déterminer. On peut régler la valeur de R_1 aussi précisément que possible et on a $R_2 = R_4 = R$ parfaitement connues. Que vaut U_{CD} quand $R_1 = R_3$?